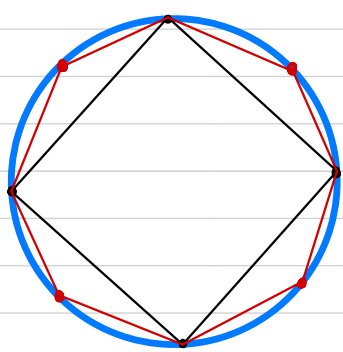
I.3. Definición y propiedades de la integral

El cálculo integral nace con un problema elemental de la geometría clásica: calcular el área y el perímetro de una figura con borde curvilíneo.

La idea intuitiva de área se corresponde con fijar un cuadrado como unidad de medida de área y contar cuántas veces éste puede ser introducido en una figura dada, y análogamente mediríamos longitudes fijando un segmento unidad.

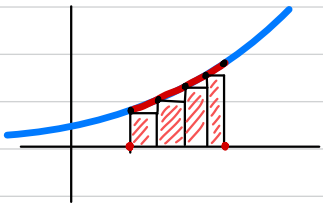
Sin embargo, esta noción solo nos permite medir áreas y perímetros de figuras poligonales, y no sirve por ejemplo para dar sentido al área o perímetro de un círculo, ya que no se puede descomponer como unión finita de triángulos y cuadrados.

Arquímedes introdujo un acercamiento novedoso al problema, que utiliza la idea de aproximaciones sucesivas cada vez más precisas: se calculan el área y el perímetro de polígonos regulares inscritos y circunscritos y se estudia qué sucede cuando el número de lados tiende crece indefinidamente

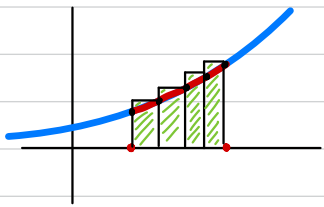


Esta idea fue utilizada por matemáticos como Fermat y Mercator para calcular la longitud de segmentos del gráfico

de funciones simples, así como el área bajo estos



Aproximaciones por defecto



Aproximaciones por exceso.

Sin embargo, no es hasta el siglo XVI con el nacimiento del cálculo infinitesimal con Newton y Leibniz, que se da una definición rigurosa del área y el perímetro de una figura plana cualquiera, entendida como oportuno límite de sumas.

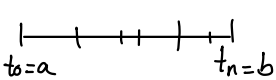
Hoy en día, este procedimiento se reduce al cálculo de la inversa de la derivación.

En lo que sigue, fijamos $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ una función continua. Nuestro objetivo es definir un número real, la integral de f, que se corresponda con la idea intuitiva de área

Definición Llamamos partición de $[a,b]$ a todo subconjunto finito de $[a,b]$ que contiene a los extremos, y sea $\Pi[a,b]$ el conjunto de todas las posibles particiones de $[a,b]$.

Numeramos los puntos de una partición P de menor a mayor, de forma que $a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b$. Por simplicidad, escribiremos

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\}$$



Cada partición nos da una aproximación del área por defecto y otra por exceso

(Suma inferior) $$I(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (t_k - t_{k-1}) \min f[t_{k-1}, t_k]$$ (base, altura)

(Suma Superior) $$S(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (t_k - t_{k-1}) \max f[t_{k-1}, t_k]$$

El área que estamos buscando debe mayorar a todas las áreas inferiores, y minorar a todas las superiores, por lo tanto, el siguiente resultado es un paso para conseguir esto:

Lema: $\{ I(f,P) : P \in \Pi[a,b] \}$ está mayorado y $\{ S(f,P) : P \in \Pi[a,b] \}$ está minorado y se tiene

$$\sup \{ I(f,P) : P \in \Pi[a,b] \} \leq \inf \{ S(f,P) : P \in \Pi[a,b] \}.$$

Demostración. La idea de la demostración es estudiar cómo cambian las sumas superior e inferior cuando añadimos puntos a una partición.

Sea pues $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\} \in \Pi[a,b]$, y sea $P' = P \cup \{c\}$, con $c \in]a,b[\setminus P$. Supongamos que k es tal que $c \in]t_{k-1}, t_k[$. Al pasar de P a P', todos los sumandos se mantienen iguales excepto el k-ésimo que se divide en dos

$$S(f,P') - S(f,P) = \max f[t_{k-1}, c](c - t_{k-1}) + \max f[c, t_k](t_k - c) - \max f[t_{k-1}, t_k](t_k - t_{k-1})$$

Puesto que $[t_{k-1}, c] \subset [t_{k-1}, t_k]$ y $[c, t_k] \subset [t_{k-1}, t_k]$, tenemos que

$$\text{máx } f[t_{k-1}, c], \ \text{máx } f[c, t_k] \leq \text{máx } [t_{k-1}, t_k].$$

Por tanto, (Al acotar y sacar factor común)

$$S(f, P') - S(f, P) \leq \text{máx } [t_{k-1}, t_k] \left(c - t_{k-1} + t_k - c - t_k + t_{k-1}\right) = 0.$$

Es decir, $S(f, P') \leq S(f, P)$. Haciendo un razonamiento similar podríamos ver que $I(f, P') \geq I(f, P)$.

Por inducción, lo mismo se cumple si añadimos un conjunto finito de puntos, es decir,

$$P, P' \in \Pi[a,b], \ P \subset P' \Rightarrow I(f, P) \leq I(f, P') \leq S(f, P') \leq S(f, P).$$

Sean ahora dos particiones cualesquiera $P, Q \in \Pi[a,b]$. Aplicando lo anterior para P y $P \cup Q$, y Q y $P \cup Q$, tenemos:

$$\underbrace{I(f, P) \leq I(f, P \cup Q)}_{P = P, \ P' = P \cup Q} \leq \underbrace{S(f, P \cup Q) \leq S(f, Q)}_{P = Q, \ P' = P \cup Q}$$

Por tanto, todas las posibles sumas inferiores están mayoradas por cualquier suma superior:

$$\sup \{ I(f, P) : P \in \Pi[a,b] \} \leq S(f, Q)$$

Esta desigualdad es cierta para toda partición Q, por lo

que $\{S(f,Q) : Q \in \Pi[a,b]\}$ está minorado y se cumple

$$\sup\{I(f,P) : P \in \Pi[a,b]\} \leq \inf\{S(f,P) : P \in \Pi[a,b]\}. \quad \square$$

Este resultado demuestra la existencia de números reales que cumplen lo que queremos, pero no es suficiente, necesitamos una igualdad para que la integral esté determinada de manera única.

La idea para demostrar la igualdad es tomar particiones cada vez más finas (entiéndase, con más puntos), y demostrar que las sumas superiores e inferiores se acercan tanto como se quiera.

Definición Sea $P \in \Pi[a,b]$ una partición. Llamamos anchura de P al número real positivo

$$\Delta P = \max\{t_k - t_{k-1} : k = 1, 2, \dots, n\}$$

Lema: $S(f,P) - I(f,P) \to 0$ $(\Delta P \to 0)$. Es decir, para cada $\varepsilon > 0$ se puede encontrar un $\delta > 0$ tal que si $P \in \Pi[a,b]$ con $\Delta P < 0$, entonces $S(f,P) - I(f,P) < \varepsilon$.

Demostración: Por el teorema de Heine, f es uniformemente continua, por lo que dado $\varepsilon > 0$ existe un $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a} \qquad \forall x, y \in [a,b] \text{ tales que } |x-y| < \delta$$

Sea pues $P \in \Pi[a,b]$ tal que $\Delta P < \delta$. En cada subintervalo

$[t_{k-1}, t_k]$, f alcanza su mínimo y su máximo en puntos que llamamos x_k e y_k respectivamente, esto es

$$x_k, y_k \in [t_{k-1}, t_k]: \begin{cases} f(x_k) = \min I[t_{k-1}, t_k] \\ f(y_k) = \max I[t_{k-1}, t_k] \end{cases}$$

ΔP es la anchura máxima

Tenemos $|y_k - x_k| \leq t_k - t_{k-1} \leq \Delta P < \delta$, luego $f(y_k) - f(x_k) < \frac{\varepsilon}{b-a}$.

Finalmente,

$$S(f,P) - I(f,P) = \sum_{k=1}^{n} (t_k - t_{k-1})\,(f(y_k) - f(x_k)) <$$

$$< \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^{n} (t_k - t_{k-1}) = \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon. \quad \square$$

Suma telescópica, sobreviven solo el último y el primero.

En realidad, para demostrar la igualdad

$$\sup\{I(f,P) : P \in \Pi[a,b]\} = \inf\{S(f,P) : P \in \Pi[a,b]\}$$

quedaría ver que existen particiones con anchura arbitrariamente pequeña, es decir, que podemos tomar $\Delta P \to 0$.

Esto es obvio, ya que, por ejemplo, para cada n podemos tomar la partición que divide a $[a,b]$ en n segmentos de igual longitud:

$$P_n = \{t_0 = a < t_1 < \dots < t_n = b\} \qquad t_k = a + k \cdot \frac{b-a}{n} \qquad k = 1, \dots, n.$$

Claramente $\Delta P_n = \frac{b-a}{n} \to 0$.

Teorema (de la integral de Cauchy) Para $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f \in C[a,b]$ se tiene

$$\sup\{I(f,P) : P \in \Pi[a,b]\} = \inf\{S(f,P) : P \in \Pi[a,b]\}$$

Este número es, por definición, la integral de f en $[a,b]$ y se denota por

$$\int_a^b f(x)\,dx.$$

Demostración. Sea $\{P_n\}$ una sucesión de particiones de $[a,b]$ verificando $\{\Delta P_n\} \to 0$. Para cada $\varepsilon > 0$, el lema anterior nos da un $\delta > 0$ tal que si $\Delta P < \delta \Rightarrow S(f,P) - I(f,P) < \varepsilon$.

Como $\Delta P_n \to 0$, encontramos $m \in \mathbb{N}$ tal que si $n \geq m$, entonces $\Delta P_n < \delta$, y por tanto $S(f,P_n) - I(f,P_n) < \varepsilon$. Esto demuestra que $\{S(f,P_n) - I(f,P_n)\} \to 0$.

Sabemos que

$$0 \leq \inf\{S(f,P) : P \in \Pi[a,b]\} - \sup\{I(f,P) : P \in \Pi[a,b]\}$$

$$\leq S(f,P_n) - I(f,P_n) \to 0$$

Sandwich: $0 \leq (\cdots) \leq 0$

Esto implica la igualdad que buscamos y que nos permite definir la integral. ∎

El siguiente resultado nos da un primer método para calcular integrales:

Definición Sea $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\} \in \Pi[a,b]$ una partición. Para cada $k = 1, 2, \ldots, n$, elegimos un punto $x_k \in [t_{k-1}, t_k]$, y consideramos la suma

No necesariamente mínimos o máximos.

$$\alpha = \sum_{k=1}^{n} f(x_k)(t_k - t_{k-1})$$

Decimos que α es una suma integral de f para P.

Proposición: Sea $\{P_n\}$ una sucesión de particiones de $[a,b]$ con $\{\Delta P_n\} \to 0$ y α_n cualquier suma integral de f para P_n. Entonces

$$\lim_{n \to +\infty} \alpha_n = \int_a^b f(x)\,dx$$

Demostración: De la definición de integral tenemos las siguientes desigualdades

Es el supremo de las sumas inferiores

$$0 \leq \int_a^b f(x)\,dx - I(f, P_n) \leq S(f, P_n) - I(f, P_n)$$

$$0 \leq S(f, P_n) - \int_a^b f(x)\,dx \leq S(f, P_n) - I(f, P_n)$$

Es el ínfimo de las sumas superiores

Usando de nuevo el lema anterior ($S(f, P_n) - I(f, P_n) \to 0$) tenemos:

$$\lim_{n \to +\infty} S(f, P_n) = \lim_{n \to +\infty} I(f, P_n) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Por supuesto, tenemos la acotación $I(f, P_n) \leq \alpha_n \leq S(f, P_n)$, y basta tomar límite para concluir

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n \to +\infty} \alpha_n$$

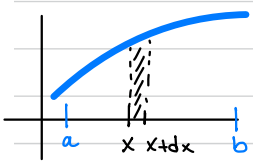
□

Este resultado nos da libertad para escoger los puntos en los que evaluamos la función para calcular su integral. Por ejemplo, usando la partición equidistante del ejemplo anterior, tenemos:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n} f\left(a + k\cdot\frac{b-a}{n}\right).$$

De aquí vemos que $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ aparece como límite de medias aritméticas de f, luego puede verse como un promedio de f en $[a,b]$.

Algunas aclaraciones sobre la notación de Leibniz



$$\text{área} = \sum_{x=a}^{b} f(x)\,(x+dx-x) = \sum_{x=a}^{b} f(x)\,dx$$

$$= \int_a^b f(x)\,dx \quad \text{(Suma especial)}.$$

dx suficientemente pequeño como para suponer que f es constantemente $f(x)$ en $[x,\ x+dx]$.

Desglosamos la información que nos da la notación:

$$\overset{(2)}{\int_a^b} \overset{(1)}{f(x)\,dx}\ \overset{(3)}{}$$

(1) f es la función continua a la que calculamos su integral. (2) nos da su intervalo de definición, $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ y $f(x)$ su valor para cada $x\in[a,b]$.

A veces, tendremos que adivinar ciertos valores de f en $[a,b]$

usando el hecho de que f es continua. Por ejemplo,

$$\int_0^1 \frac{\sqrt{x+1}-1}{x}\,dx$$

En este caso, $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ $\forall x \in]0,1]$ y

$$f(0) = \lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \frac{1}{2}.$$

(3) Por último, dx denotará la variable respecto a la cuál integramos, y es una variable muda, ya que puede sustituirse por cualquier letra que nos convenga

$$\int_0^1 t\sqrt{x}\,dx \qquad \int_0^1 t\sqrt{x}\,dt$$

Integramos la función $x \mapsto t\sqrt{x}$, t es un parámetro.

Integramos la función $t \mapsto \sqrt{x}\,t$, con $\sqrt{x}$ como parámetro.

Propiedades de la integral

A continuación demostramos tres propiedades fundamentales de la funcional integral, esto es, la aplicación

$$J: C[a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

($C[a,b]$: funciones continuas de $[a,b]$ en $\mathbb{R}$)

$$J(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

Linealidad: Para $f, g \in C[a,b]$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ se tiene

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x)\,dx = \lambda \int_a^b f(x)\,dx + \mu \int_a^b g(x)\,dx$$

Demostración Sean P_n una sucesión de particiones de $[a,b]$ tal que $\{\Delta P_n\} \to 0$ y, para cada $n \in \mathbb{N}$, γ_n una suma integral de $\lambda f + \mu g$ para P_n. De forma clara:

$$\gamma_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\lambda f(x_k) + \mu g(x_k)\right)(t_k - t_{k-1})$$

$$= \underbrace{\lambda \sum_{k=1}^{n} f(x_k)(t_k - t_{k-1})}_{\text{Suma integral de } f \text{ para } P_n} + \underbrace{\mu \sum_{k=1}^{n} g(x_k)(t_k - t_{k-1})}_{\text{Suma integral de } g \text{ para } P_n}$$

Entonces,

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \gamma_n = \lambda \int_a^b f(x)\,dx + \mu \int_a^b g(x)\,dx \qquad \square$$

Positividad Si $f \in C[a,b]$ y $f(x) \geq 0 \ \ \forall x \in [a,b]$, entonces

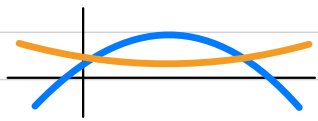
$$\int_a^b f(x)\,dx \geq 0.$$

Demostración Sean P_n una sucesión de particiones con $\Delta P_n \to 0$ y γ_n una suma integral de f para P_n. Entonces

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to+\infty} \underbrace{\sum_{k=1}^{n} f(x_k)(t_k - t_{k-1})}_{\text{Suma de términos positivos}} \geq 0. \qquad \square$$

De la linealidad y la positividad se deduce la monotonía de $\int$ con respecto a la siguiente relación de orden:

Sean $f, g \in C[a,b]$. Escribimos $f \leq g$ si $f(x) \leq g(x)$ $\forall x \in [a,b]$. No es difícil ver que es una relación de orden (reflexiva, antisimétrica y transitiva), y no es de orden total, ya que las desigualdades $f \leq g$ y $g \leq f$ pueden ser simultáneamente falsas



Proposición Sean $f, g \in C[a,b]$ con $f \leq g$. Entonces

$$\int_a^b f(x)dx \leq \int_a^b g(x)dx$$

Demostración: Evidentemente, $f \leq g \Rightarrow g - f \geqslant 0$. Usando la positividad de la integral;

$$\int_a^b (g(x) - f(x))\,dx \geqslant 0 \xRightarrow{\text{linealidad}} \int_a^b g(x)dx \geqslant \int_a^b f(x)\,dx$$ □

Aplicando este resultado a la cadena de desigualdades $-|f| \leq f \leq |f|$ obtenemos la siguiente propiedad, que sirve para hacer cotas de integrales:

Corolario: Para $f \in C[a,b]$, $\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|\,dx$ □

Proposición: (Propiedad de la media) Si $f \in C[a,b]$, existe un $c \in [a,b]$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

Demostración En primer lugar nos damos cuenta de que

$$\int_a^b dx = b-a$$



altura: 1
base: $b-a$

En efecto, sea $P_n = \{a = t_0, t_1, \dots, t_n = b\}$ cualquier partición de $[a,b]$ con $\Delta P_n \to 0$ y $x_k \in [t_{k-1}, t_k]$ $\forall k = 1, \dots, n$

Entonces, por definición: $\int_a^b 1 \cdot dx = \sum_{k=1}^{n} (t_k - t_{k-1}) = b-a$ ↳ Suma telescópica.

Sean ahora $m = \min\{f(x) : x \in [a,b]\}$ y $M = \max\{f(x) : x \in [a,b]\}$. Claramente $m \le f(x) \le M$ $\forall x \in [a,b]$, luego:

$$(b-a)\,m \le \int_a^b f(x)\,dx \le M\,(b-a)$$

Esta desigualdad es interesante por sí misma.

Por tanto, $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx$ es un valor comprendido entre m y M. Por el T^a del valor intermedio para f, $\exists\, c \in [a,b]$:

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx. \qquad \square$$

Usando la desigualdad de la demostración anterior obtenemos una propiedad que nos hace pensar en la continuidad del funcional $\mathcal{I}$:

Proposición: $\forall \varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$ tal que si $f, g \in C[a,b]$ son tales que $|f(x) - g(x)| < \delta$, entonces

$$\left| \int_a^b f(x)\,dx - \int_a^b g(x)\,dx \right| \le \varepsilon$$

Demostración Basta con tomar $\delta = \dfrac{\varepsilon}{b-a}$ y acotar como sigue:

$$\left| \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \right| \overset{\text{linealidad}}{=} \left| \int_a^b (f(x)-g(x))\,dx \right| \leq$$

$$\leq \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx \leq (b-a)\delta = \varepsilon. \qquad \square$$

La última propiedad hace referencia al intervalo de integración.

Aditividad: Si $f \in C[a,b]$, para todo $c \in]a,b[$ se tiene:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Demostración Sea $P \in \mathcal{P}[a,b]$, y escribimos $P' = P \cup \{c\} = P_1 \cup P_2$, con $P_1 = P' \cap [a,c] \in \mathcal{P}[a,c]$ y $P_2 = P' \cap [c,b] \in \mathcal{P}[c,b]$. Tenemos:

$$I(f,P) \leq I(f,P') = I(f,P_1) + I(f,P_2) \leq$$

($P \subseteq P'$; las integrales son mayorantes de las sumas inferiores.)

$$\leq \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Como P era arbitraria, podemos tomar supremo de P en $\mathcal{P}[a,b]$ y obtener:

$$\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)\,dx.$$

Aplicando esta desigualdad a $-f$ y usando la linealidad, la obtenemos en el otro sentido:

$$\int_a^b f(x)\,dx \geq \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)\,dx. \qquad \square$$

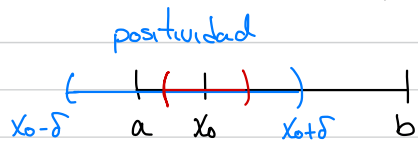
Finalizamos el capítulo con una propiedad sencilla pero interesante que nos permite decir que el funcional $\mathcal{I}$ es estrictamente creciente:

Proposición Sea $f \in C[a,b]$ con $f \geq 0$. Supongamos que existe $x_0 \in [a,b]$ tal que $f(x_0) > 0$. Entonces,

$$\int_a^b f(x)\,dx > 0.$$

Demostración Como f es continua en x_0, la conservación del signo nos da un $\delta > 0$ tal que $f > 0$ en $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[\cap [a,b]$. Tomamos ahora un subintervalo $[c,d] \subset]x_0+\delta, x_0+\delta[\cap [a,b]$ con

$$\max\{x_0 - \delta, a\} < c < \delta < \min\{x_0 + \delta, b\}$$



Como es lógico, seguimos teniendo $f(x) > 0$ en $[c,d]$, y en particular

$$m = \min\{f(x) : x \in [c,d]\} > 0.$$

Usando la aditividad y la positividad, se concluye que:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^d f(x)\,dx + \int_d^b f(x)\,dx$$
$$\geq \int_c^d f(x)\,dx \geq m(d-c) > 0.$$

□

Como consecuencia de este resultado, si $f \leq g$ en el sentido de que $f \leq g$ y $\exists x_0 \in [a,b] : f(x_0) < g(x_0)$, entonces $\int_a^b f(x)\,dx < \int_a^b g(x)\,dx$.

RELACIÓN DE EJERCICIOS

1. Probar, usando directamente alguna descripción de la integral, que

$$\int_0^1 x^p\,dx = \frac{1}{p+1} \quad \forall p \in \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Deducir que, para cualquier polinomio P, se tiene

$$\int_0^1 P'(x)\,dx = P(1) - P(0)$$

Consideramos la partición de $[0,1]$ dada por $t_k = a + \frac{k}{n}$, y la suma integral de x^p para P_n dada por $x_k = t_k \ \forall k = 1,\dots,n$.

Por definición de integral,

$$\int_0^1 x^p dx = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{k^p}{n^p}\frac{1}{n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} k^p}{n^{p+1}}$$

Como n^{p+1} es creciente y tiende a $+\infty$ $(p \geq 0)$, podemos usar el criterio de Stolz, y estudiar el siguiente límite:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n+1} k^p - \sum_{k=1}^{n} k^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}.$$

Como $p+1 \in \mathbb{N}$, podemos usar la fórmula del binomio de Newton y obtener

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^p}{\sum_{i=0}^{p+1} \binom{p+1}{i} n^{p+1-i} - n^{p+1}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^p}{\sum_{i=1}^{p+1} \binom{p+1}{i} n^{p+1-i}} =$$

$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^p}{\binom{p+1}{1} n^p + \underbrace{\sum_{i=2}^{p+1} \binom{p+1}{i} n^{p+1-i}}_{\text{potencias de } n \text{ de grado} \le p-1}} = \binom{p+1}{1}^{-1} =$$

$$= \frac{p!}{(p+1)!} = \frac{1}{p+1}.$$

Ahora, sea $P(x) = \sum_{k=0}^{n} a_k x^k$ un polinomio de grado n.

De forma clara, $P'(x) = \sum_{k=1}^{n} a_k \cdot k \cdot x^{k-1}$. Entonces,

$$\int_0^1 P'(x)\,dx = \sum_{k=1}^{n} a_k k \int_0^1 x^{k-1}\,dx = \sum_{k=1}^{n} a_k k \cdot \frac{1}{k} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} a_k = P(1) - P(0)$$

↑ Falta a_0 para ser $P(1)$.

2. Probar que para $a,b \in \mathbb{R}$ con $a<b$ y $f,g \in C[a,b]$, se tiene

$$\left|\int_a^b f(x)\,g(x)\,dx\right| \leqslant \frac{1}{2}\left(\int_a^b f(x)^2\,dx + \int_a^b g(x)^2\,dx\right)$$

Deducir la llamada *desigualdad de Cauchy-Schwarz*:

$$\left(\int_a^b f(x)\,g(x)\,dx\right)^2 \leqslant \left(\int_a^b f(x)^2\,dx\right)\left(\int_a^b g(x)^2\,dx\right)$$

Para cada $x \in [a,b]$, las siguientes desigualdades son ciertas:

$$0 \leq (f(x)-g(x))^2 \Rightarrow 2f(x)g(x) \leq f(x)^2 + g(x)^2$$

$$0 \leq (f(x)+g(x))^2 \Rightarrow -2f(x)g(x) \leq f(x)^2 + g(x)^2.$$

Integrando y usando las propiedades de la integral:

$$2\int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b f(x)^2dx + \int_a^b g(x)^2dx$$

$$-2\int_a^b f(x)g(x)dx \leq \int_a^b f(x)^2dx + \int_a^b g(x)^2dx$$

Esto implica

$$2\left|\int_a^b f(x)g(x)dx\right| \leq \int_a^b f(x)^2dx + \int_a^b g(x)^2dx$$

Sea ahora un $\alpha \in \mathbb{R}$. De la misma forma, $(f(x)-\alpha g(x))^2 \geq 0$ $\forall\, x \in [a,b]$. Entonces, después de integrar,

$$\alpha^2 \int_a^b g(x)^2\,dx - 2\alpha \int_a^b f(x)g(x)\,dx + \int_a^b f(x)^2\,dx \geq 0.$$

Si vemos esto como un polinomio en α, significa que tiene una ($=$) o ninguna raíz, por lo que su discriminante será no-positivo:

$$\Delta = 4\left(\int_a^b f(x)g(x)\,dx\right)^2 - 4\int_a^b f(x)\,dx \int_a^b g(x)\,dx \leq 0,$$

que es la igualdad que buscamos.

3. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$ y $f \in C[a,b]$. Para cada partición $P \in \Pi[a,b]$, denotemos por $\Sigma(f,P)$ al conjunto de todas las sumas integrales de f para la partición P. Probar que, para $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene:

$$\lambda = \int_a^b f(x)\,dx \iff \lambda \in \Sigma(f,P) \quad \forall P \in \Pi[a,b]$$

$[\Leftarrow]$ Sea P_n una sucesión de particiones de $[a,b]$ con $\Delta P_n \to 0$. Como $\lambda \in \Sigma(f, P_n)$ $\forall n \in \mathbb{N}$, entonces $\alpha_n = \lambda$ $\forall n \in \mathbb{N}$ es una suma integral de f para P_n.

Entonces, $$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{n\to\infty} \alpha_n = \lambda.$$

$[\Rightarrow]$ Recíprocamente, sea $P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = b\}$ una partición de $[a,b]$ cualquiera. Para cada $k = 1, \ldots, n$, en cada subintervalo k encontramos un c_k tal que

$$f(c_k) = \frac{1}{t_k - t_{k-1}} \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(x)\,dx,$$

por la propiedad de la media aplicada a $f : [t_{k-1}, t_k] \longrightarrow \mathbb{R}$. Sumando en $k = 1, \ldots, n$ se tiene:

$$\sum_{k=1}^{n} \int_{t_{k-1}}^{t_k} f(x)dx = \sum_{k=1}^{n} f(c_k)(t_k - t_{k-1})$$

El término de la izquierda es igual a $\int_a^b f(x)dx$ por la aditividad respecto al intervalo $(a$ de integración, y el de la derecha es una suma integral de f para P, lo que nos permite concluir que

$$\int_a^b f(x)dx \in \Sigma(f, P).$$